# Ce对75Cr1钢洁净度、组织与耐点蚀性能的影响

孟 泽[1] 李光强[1,2] 李腾飞[3] 郑 庆[4] 曾 斌[4] 刘 昱[1]

1 武汉科技大学 省部共建耐火材料与冶金国家重点实验室 武汉 430081
2 武汉科技大学 钢铁冶金及资源利用省部共建教育部重点实验室 武汉 430081
3 武汉科技大学 钢铁冶金新工艺湖北省重点实验室 武汉 430081
4 涟源钢铁有限公司 娄底 417009

**摘 要** 通过对不同Ce含量的75Cr1钢中夹杂物的特征分析，以及对显微组织演变的原位观察和电化学极化实验，研究了Ce处理对75Cr1钢的洁净度、组织与耐蚀性能的影响。结果表明：Ce能有效去除钢中的O、S等杂质元素，随着Ce含量的增加，75Cr1钢中典型夹杂物从初始的Ca-Mg-Al-O + MnS + CaS + TiN转变为$Ce_2O_2S$和$Ce_2O_2S$-$CeAlO_3$夹杂，而后转变为稀土硫化物夹杂；O、S含量降低到一定程度后，Ce与P和As等残余元素结合形成稀土磷化物和稀土砷化物夹杂；夹杂物的尺寸、数量呈现先减小后增加的趋势，形状从不规则形状转变为球状，当Ce过量时又转变为不规则形状。适量的Ce处理可以明显细化奥氏体晶粒并抑制其长大，还可以提高钢的耐蚀性能。添加质量分数为0.0195%Ce时，75Cr1钢的洁净度、组织细化和耐点蚀性能最佳。

**关键词** Ce处理，夹杂物特征，O含量，S含量，细化晶粒，耐点蚀性

**中图分类号** TF769.9 **文章编号** 0412-1961(2024)09-1229-10

# Effect of Ce on Cleanliness, Microstructure, and Pitting Corrosion Resistance of 75Cr1 Steel

MENG Ze[1], LI Guangqiang[1,2], LI Tengfei[3], ZHENG Qing[4], ZENG Bin[4], LIU Yu[1]

*1 State Key Laboratory of Refractories and Metallurgy, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430081, China*
*2 Key Laboratory for Ferrous Metallurgy and Resources Utilization of Ministry of Education, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430081, China*
*3 Hubei Provincial Key Laboratory for New Processes of Ironmaking and Steelmaking, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430081, China*
*4 Lianyuan Iron and Steel Co. Ltd., Loudi 417009, China*

Correspondent: LIU Yu, associate professor, Tel: 18007135350, E-mail: liuyu629@wust.edu.cn

Supported by National Natural Science Foundation of China (No.52004189) and Key Research and Development Projects of Hubei Province (No.2022BAA021)

Manuscript received 2022-07-27, in revised form 2022-09-13

**ABSTRACT** Saw blades are always running under a high resonance, large lateral pressure, large tensile stress, and corrosive environment. Nonmetallic inclusions in steel break the continuity of the matrix and easily cause stress concentration and crack formation. Furthermore, the inclusions, especially MnS/CaS, cause the initiation of pitting corrosion. Rare-earth elements in steel can play the role in liquid steel purification, inclusion modification, and solid solution alloying. Rare-earth inclusions can act as the nucle-

**资助项目** 国家自然科学基金项目No.52004189和湖北省重点研发计划项目No.2022BAA021
**收稿日期** 2022-07-27 **定稿日期** 2022-09-13
**作者简介** 孟 泽，1997年生，男，硕士生
**通讯作者** 刘 昱，liuyu629@wust.edu.cn，主要从事钢的洁净化与均质化研究
**DOI** 10.11900/0412.1961.2022.00359

ation sites for the formation of the $\delta$-Fe/$\gamma$-Fe phase during the solidification of molten steel, thus refining the solidification structure, and have relatively lower pitting sensitivity. In this study, the effect of Ce treatment on the cleanliness, microstructure, and corrosion resistance of 75Cr1 steel was investigated via inclusion characterization and in situ observation of the microstructure evolution as well as electrochemical polarization experiments. Results showed that Ce can effectively remove O, S, and other impurity elements in steel. With the increase in Ce content, the typical inclusions in 75Cr1 steel changed from the initial Ca–Mg–Al–O + MnS + CaS + TiN inclusions to $Ce_2O_2S$ and $Ce_2O_2S$–$CeAlO_3$ inclusions and then to rare-earth sulfide inclusions. After the oxygen and sulfur contents were reduced to a certain extent, Ce started to combine with residual elements such as P and As to form rare-earth phosphide and arsenide inclusions. The size and number of inclusions firstly decreased and then increased. Meanwhile, the morphology of the inclusions firstly changed from irregular to spherical and then changed to irregular again when excessive Ce was added. The addition of appropriate Ce can refine the austenite grains and inhibit their growth; moreover, the corrosion potential and pitting corrosion resistance of steel are improved and the self-corrosion currents decrease. The 0.0195%Ce-containing 75Cr1 steel showed the highest cleanliness, a refined microstructure, and enhanced pitting corrosion resistance.

**KEYWORDS** Ce treatment, inclusions characteristics, oxygen content, sulfur content, grain refinement, pitting corrosion resistance

75Cr1钢属于高端锯片用钢，广泛应用于机械、石材等切削加工领域。由于其较高的C、Mn、Cr含量，75Cr1钢具有较高的热裂纹敏感性，给内部质量控制带来了难度[1]。同时，锯片长期在共振、较大侧压力和拉应力下服役，这要求锯片的钢基体具有一定的弹性强度、疲劳强度和冲击韧性。钢中非金属夹杂物会打破钢基体的连续性，并容易造成应力集中而萌生裂纹，钢中残余的低熔点有害元素也会对钢的力学性能产生影响，需要尽可能提高钢的纯净度，并使钢中的夹杂物细小弥散分布，以减轻对钢基体的危害[2~5]。研究[6~9]表明，晶粒细化也有利于提高钢材的力学性能，降低钢的热裂纹敏感性。此外，75Cr1钢在服役过程中长期与冷却介质接触，并且使用环境多为工业环境，因此其在侵蚀性阴离子的作用下容易被腐蚀。而腐蚀又以局部腐蚀为主，局部腐蚀中以点蚀最为常见[10]。非金属夹杂物是点蚀的主要诱发源，夹杂物的尺寸、种类、形貌、数量对点蚀具有很大的影响[11~20]。因此，洁净化、均质化、细晶化是生产高品质锯片钢的关键所在。

稀土与钢中的O和S都具有较强的结合能力，加入钢中后能降低钢中O、S含量，达到净化钢液的目的[21,22]。稀土处理后的钢在夹杂物尺寸、形貌和数量方面均能得到较大的改善，所生成的稀土夹杂物具有较高的熔点且能稳定存在于钢水中[23~25]。与$Al_2O_3$等夹杂物相比，稀土夹杂物与钢基体的弹性模量更为接近，在钢的热加工成型过程中有利于减轻钢基和夹杂物界面的应力集中，从而提高钢的耐疲劳性能和韧性[4]。稀土夹杂物还可以在钢液的凝固过程中作为初晶相的形核质点，起到细化晶粒的作用[26,27]。另一方面，稀土元素可以变质硫化物夹杂形成点蚀敏感性较低的稀土氧硫化物或稀土硫化物夹杂，进而提高钢的耐点蚀性能[28~30]。我国有着较为丰富的稀土资源，本工作拟通过向75Cr1钢中加入稀土来净化钢液、改质夹杂，同时达到钢的组织细化和增强耐蚀性能的目的，为制备高品质锯片用钢提供技术参考和理论支撑。

## 1 实验方法

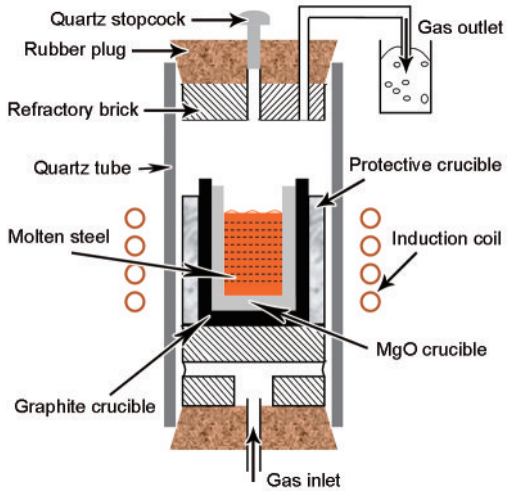
实验所用75Cr1钢来自于某钢厂生产的板坯，板坯化学成分(质量分数，%)为：C 0.76，Si 0.29，Mn 0.6938，Al 0.013，Cr 0.51，Ti 0.0040，Fe余量。考虑到实际生产过程中多为镁质耐火材料，实验所用坩埚为MgO坩埚，外套石墨坩埚，加热设备为高频感应炉，装置如图1所示。实验前将感应炉通入高纯Ar气(99.999%，体积分数) 5 min以驱赶炉膛中的残余气体，然后通电升温至1600℃后保温5 min加入用铁箔包裹的Ce块(99.9%)，继续保温5 min使之均匀化，随后停炉冷却。重复实验，5组实验中Ce的添加量(质量分数，下同)分别为0、0.01%、0.03%、0.05%、0.08%，得到5组不同Ce含量的实验用钢。

钢中Ce含量的检测按GB/T 14635—2020进行，准确称取约0.35 g钢样置于烧杯中，加入20 mL盐酸(体积比HCl∶$H_2O$ = 1∶1)和10 mL水在60℃溶解，待钢样溶解后加入5 mL $HClO_4$加热冒白烟至白烟消失，降温冷却至室温后加入5 mL硝酸(体积比$HNO_3$∶$H_2O$ = 1∶1)，再次加热到60℃后逐滴加入$H_2O_2$至沉淀完全溶解，随后冷却至室温定容，利用DGS-III型电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP-

AES)分析Ce含量。5组钢中Ce含量分别为0、0.0074%、0.0195%、0.0260%、0.0416%,对应的试样分别命名为C1、C2、C3、C4和C5。

经线切割对样品加工后,钢中O、S含量由LECO TC500氧氮分析仪和LECO CS744碳硫分析仪测定;通过Nova 400 Nano扫描电子显微镜(SEM)和LE350 PentaFETx-3能谱仪(EDS)检测夹杂物的成分、尺寸和数量;利用SEM在1000倍下随机拍摄30张图,再通过Image-Pro-Plus 6.0软件对钢中夹杂物尺寸与数量进行统计。利用Lasertec VL2000DX高温激光共聚焦扫描显微镜(CLSM)在1150℃下原位观察C1、C3和C5实验用钢奥氏体晶粒长大行为,升降温路线如图2所示。同时,使用JMatPro7.0软件计算钢在降温过程中的相分布。

通过电化学极化实验检测钢的耐点蚀性能,试样尺寸为10 mm × 10 mm × 5 mm,背面焊接上铜线,并用环氧树脂进行封装,露出10 mm × 10 mm的表面。在进行电化学测试之前,使用粒度为5 μm的砂纸将试样表面湿磨至光滑无划痕,经抛光后用丙酮脱脂、酒精与蒸馏水冲洗,随后在干燥箱中进行干燥。利用PARSTAT 2273型电化学综合测试仪对上述材料进行电化学极化曲线测试,电极体系为标准的三电极体系,实验溶液为3.5%NaCl (质量分数)溶液,以饱和甘汞电极(SCE)作为参比电极,实验用钢为工作电极,Pt片作为辅助电极。




**Color online**

**图1** 高频感应炉示意图

**Fig.1** Schematic of high frequency induction furnace

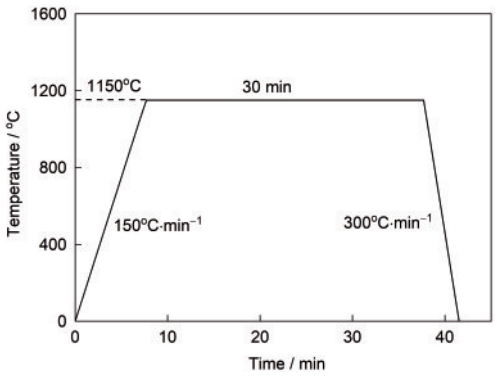



**图2** 原位观察实验的升降温程序图

**Fig.2** Heat treatment pattern for in situ observations

## 2 结果与讨论

### 2.1 钢中O、S含量的变化

图3所示为钢中总O和S含量随Ce含量的变化曲线。可以看出,随着Ce含量的增加,钢中O、S含量逐渐降低,C5钢中脱氧脱硫率分别达到了50%和97%,从热力学上看[31],相比于常用的脱氧脱硫剂,Ce的氧化物和硫化物的标准生成Gibbs自由能更低,可见Ce与钢中O、S元素具有很强的亲和力,本实验中由于钢液体积小、动力学条件好,体现出了深度的脱氧脱硫效果。

### 2.2 夹杂物特征的演变

除了总O和S含量,夹杂物的数量、尺寸和形貌也是反映钢洁净度的重要标志。图4所示为钢中夹杂物尺寸与数量分布。可以看出,随着Ce含量的增加(0%~0.0416%),5组钢中小尺寸夹杂物(< 3 μm)所占比例分别为78%、85%、90%、81%和78%,夹杂物平均粒径分别为2.1、1.9、1.6、2.1和2.2 μm,同时夹杂物数量也呈现先减小后增加的趋势。一般而言,钢中总O含量越高,夹杂物的数量和尺寸也相应增加[32,33]。夹杂物尺寸和数量的统计结果表明,随着Ce的加入,钢的洁净度先提高后降低。这与2.1节中随着Ce的加入,O、S含量不断降低的趋势不符。为了更好地解释这一现象,有必要对夹杂物的形貌和成分特征进行分析。

图5所示为未采用稀土处理的C1钢中典型夹杂物的形貌和元素分布。可以看出,钢中典型夹杂

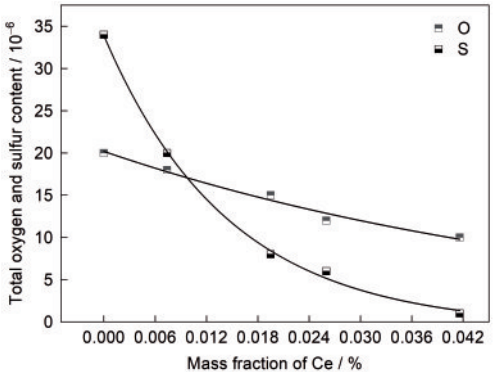



**图3** 钢中总O、S含量随Ce含量的变化

**Fig.3** Variation of total oxygen and sulfur content in steel with Ce content

物主要是以Ca-Mg-Al-O为核心、外围包裹着MnS和CaS、最外层有TiN析出的夹杂物。C2钢中Ce可以置换出夹杂物中的Al，钢中典型夹杂物发生改性，主要包含2类夹杂，其中一类以Mg-Ca-Ce-O-S为核心，边缘有TiN析出(图6a)，表明部分原始Ca-Mg-Al-O夹杂物中的Al已经被Ce完全置换出来，且

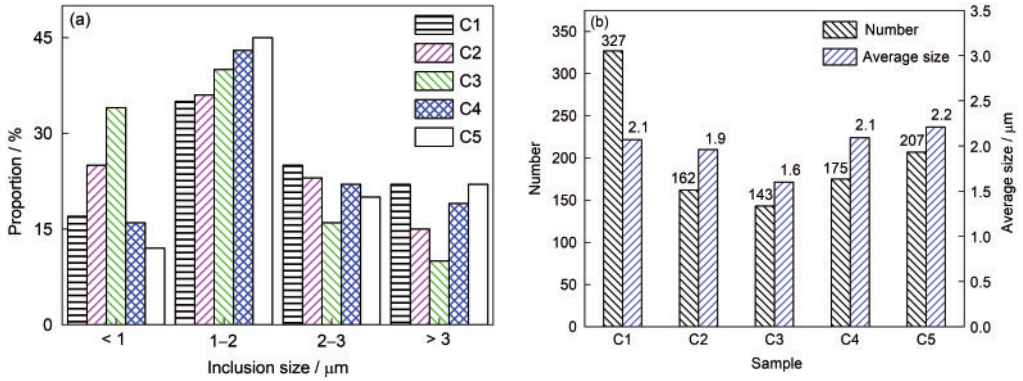
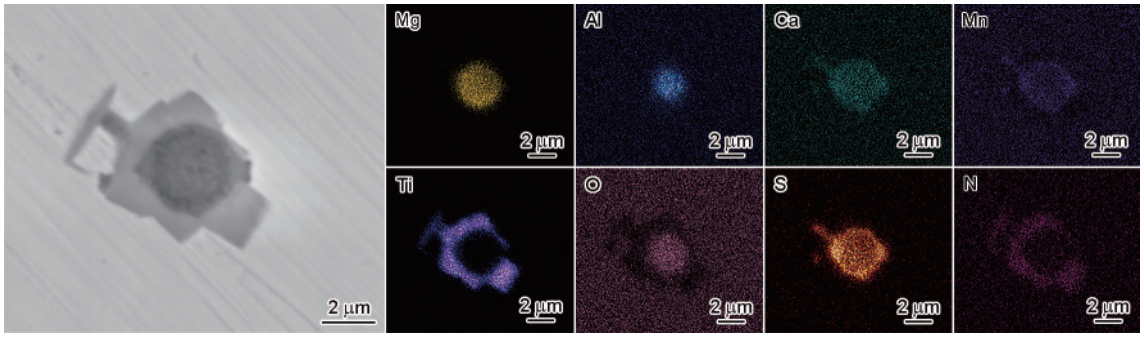



**图4** 钢中夹杂物尺寸和数量分布

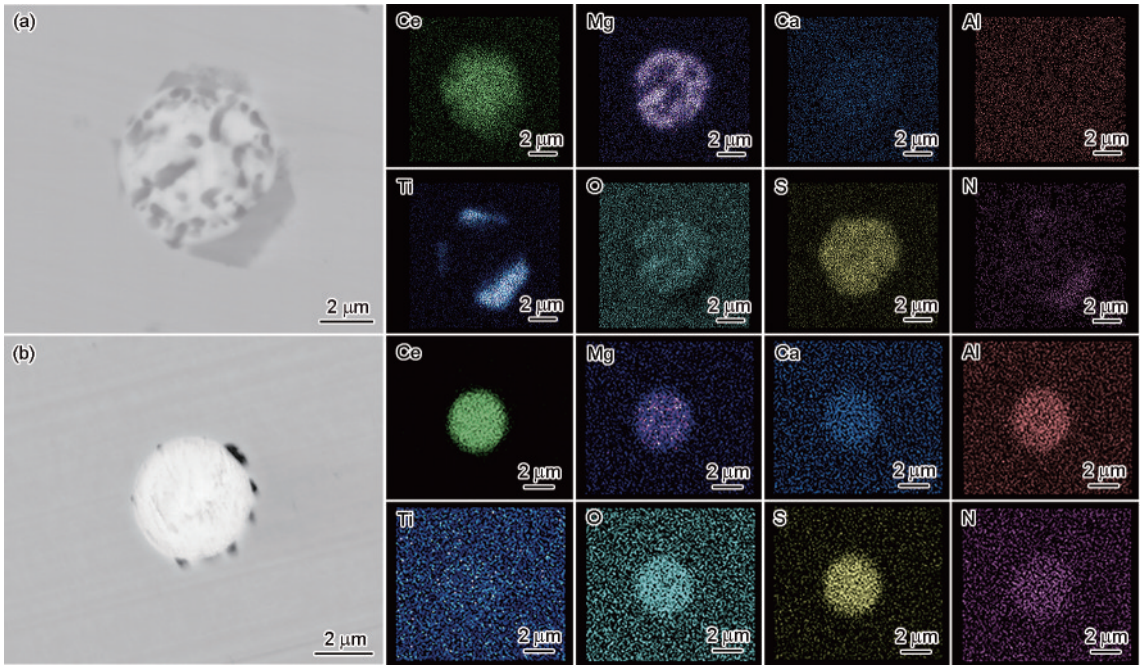
**Fig.4** Sizes (a) and number distributions (b) of inclusions in steels (C1: 0%Ce, C2: 0.0074%Ce, C3: 0.0195%Ce, C4: 0.0260%Ce, C5: 0.0416%Ce)




**Color online**

**图5** C1钢中夹杂物的典型形貌及元素分布

**Fig.5** Morphology and element distributions of typical inclusions in C1 steel




**Color online**

**图6** C2钢中典型夹杂物的形貌和元素分布

**Fig.6** Morphologies and element distributions of typical inclusions in C2 steel

(a) $Ce_2O_2S$ (b) $Ce_2O_2S$–$CeAlO_3$

形成了$Ce_2O_2S$；同时钢中也发现了Ca-Mg-Ce-Al-O-S夹杂，表明原始夹杂物中仍有部分夹杂物中的Al未被Ce完全还原，且形成了$Ce_2O_2S$-$CeAlO_3$夹杂(图6b)。根据表1中Ce、Al、O、S相互作用的热力学公式(1)~(3)及相关热力学数据[34]，可以计算得出1600℃下Ce处理过程中的O-S平衡曲线和Al-Ce平衡曲线，如图7所示。热力学计算[35]表明当前钢液成分下，钢中溶解氧含量在0.0005%以下，从图7a可以看出，Ce含量为0.0074%时，钢中O、S含量成分点处于形成$Ce_2O_2S$夹杂物的稳定区。图7b显示，针对原始75Cr1钢中溶解Al含量为0.013%，当钢中溶解Ce含量大于0.0014%时，就可能形成$CeAlO_3$夹杂。实验结果与计算结果展现出很好的一致性。

图8所示为C3钢中典型夹杂物的形貌和元素分布。可以看出，夹杂物为$Ce_xS_y$夹杂。这表明Ce含量为0.0195%时，钢中原始的Ca-Mg-Al-O复合夹杂被彻底还原改性。根据表1中的热力学公式(4)~(6)可以计算得出1600℃下Ce处理过程中的Ce-S平衡曲线，如图9所示。O含量较低的情况下，稀土表现出较强的脱硫能力，夹杂物开始转变为稀土硫化物。随着稀土Ce含量进一步增加(0.0260%和0.0416%)，钢中O、S含量进一步降低，尤其是S含量

**表1** 稀土夹杂物的标准生成Gibbs自由能[34]

**Table 1** Standard Gibbs free energies of rare earth inclusions[34]

| Equation | $\Delta G^\theta$ / (J·mol$^{-1}$) | No. |
|---|---|---|
| [Ce] + [O] + 1/2[S] = 1/2$Ce_2O_2S$(s) | −675700 + 165.50$T$ | (1) |
| [Ce] + 3/2[O] = 1/2$Ce_2O_3$(s) | −714380 + 179.74$T$ | (2) |
| [Ce] + $Al_2O_3$(s) = $CeAlO_3$(s) + [Al] | −423900 + 247.30$T$ | (3) |
| [Ce] + [S] = CeS(s) | −422100 + 120.38$T$ | (4) |
| [Ce] + 3/2[S] = 1/2$Ce_2S_3$(s) | −536420 + 163.86$T$ | (5) |
| [Ce] + 4/3[S] = 1/3$Ce_3S_4$(s) | −497670 + 146.30$T$ | (6) |

Note: $\Delta G^\theta$—standard Gibbs free energy, $T$—temperature (K)

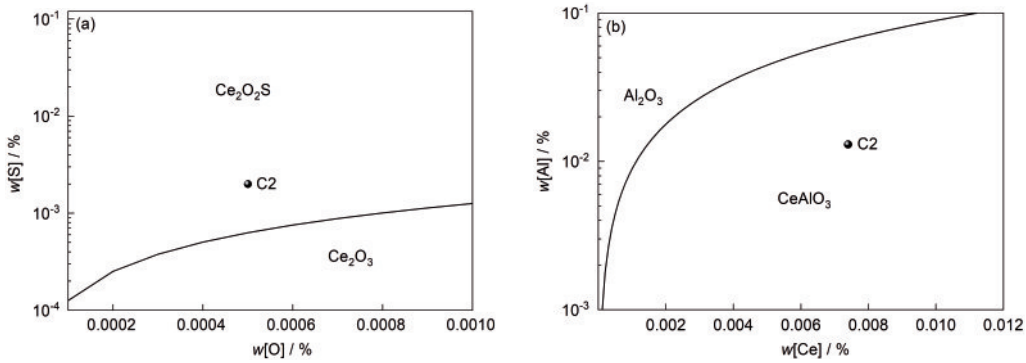



**图7** 1600℃下钢液中O-S平衡曲线和Ce-Al平衡曲线

**Fig.7** O−S equilibrium curve (a) and Ce−Al equilibrium curve (b) in molten steel at 1600℃ ($w$[$M$]—mass fraction of dissolved element $M$ in liquid steel)

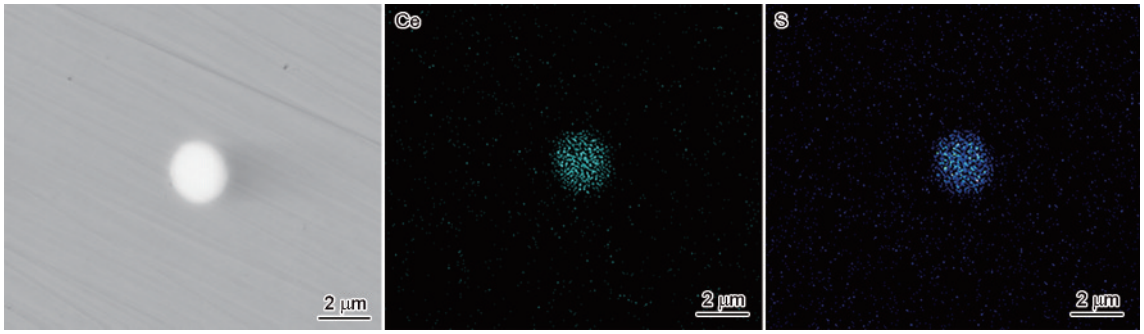



**图8** C3钢中典型夹杂物的形貌和元素分布

**Fig.8** Morphology and element distributions of typical inclusions in C3 steel

降低到较低水平(图3),开始出现稀土的磷化物和砷化物,如图10所示。稀土的磷化物和砷化物中仍然含$Ce_xS_y$,随着Ce含量提高,磷化物和砷化物中$Ce_xS_y$含量减少。这也就解释了为何Ce含量从0到0.0416%逐步提高时,钢中O、S含量一直降低,而钢中的夹杂物数量和尺寸先减小后增加,因为Ce含量超过0.0195%时,稀土夹杂物主要以磷化物和砷化物为主,氧硫夹杂减少。此外,从夹杂物的形貌来看,随着Ce含量的增加,夹杂物形貌先从不规则形状转变为球状,当Ce过量后又转变为不规则形状(图6、8和10)。本实验条件下,0.0195%Ce的含量最有利于钢中形成球状的稀土夹杂物,这将有利于减轻稀土夹杂物和钢基体之间的应力集中,提升钢的性能。

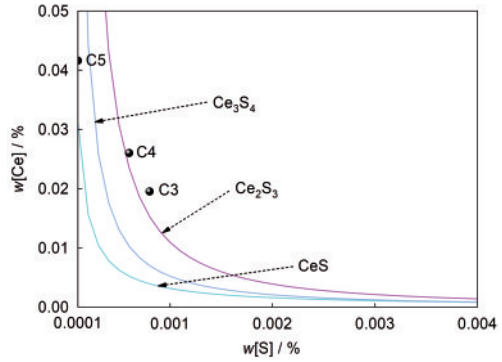
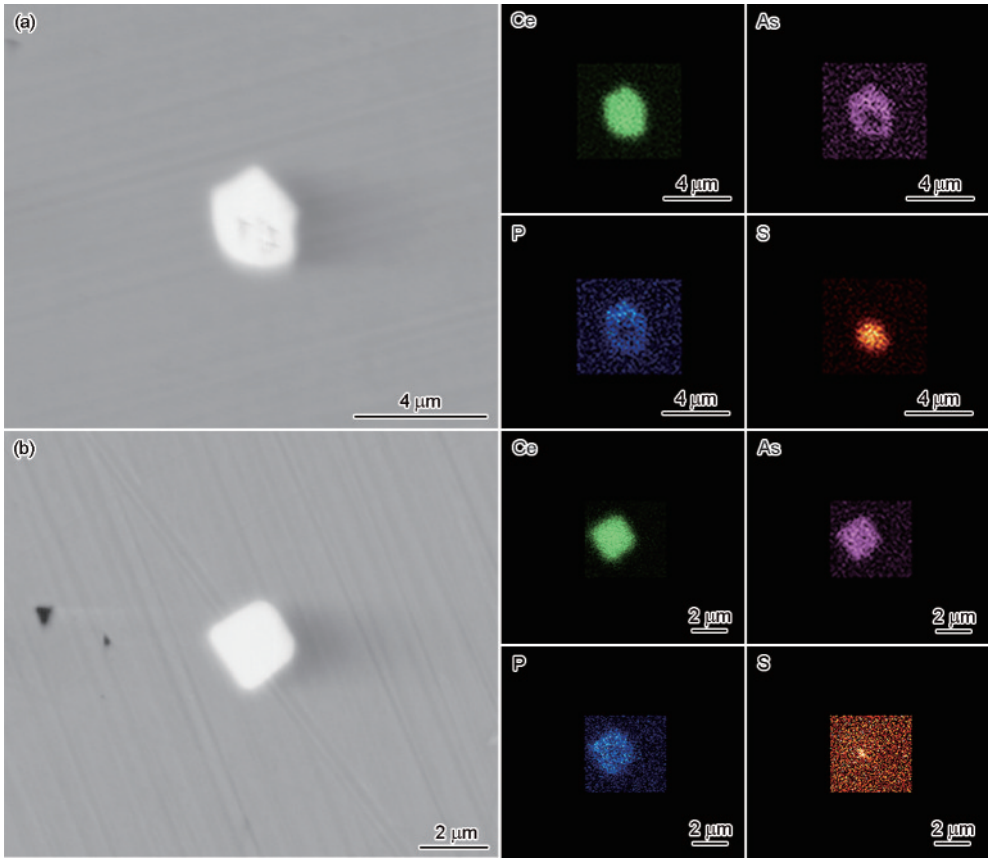



**图9** 1600℃下钢液中Ce-S的平衡曲线

**Fig.9** Ce–S equilibrium curves in molten steel at 1600℃

### 2.3 热处理过程中奥氏体晶粒长大行为

图11a~c为1150℃下保温30 min时不同Ce含量试样的原位CLSM。结合JMatPro7.0计算的75Cr1钢中的物相分布(图12)可以看出,1150℃下钢的显微组织均为奥氏体,且相比C1和C5钢样,C3钢中奥氏体晶粒尺寸更小。为了定量分析奥氏体晶粒尺寸的变化,对显微图片进行了处理(如图11d~f),并利用Image-Pro-Plus6.0软件对晶粒尺寸进行了统计,结果如图13所示。可以看出,在1150℃下保温5~30 min的过程中,C1钢中奥氏体晶粒尺寸从62.7 μm长大到80.9 μm (增加了18.2 μm);C3钢中奥氏体晶粒尺寸从53.5 μm长大到69.0 μm (增加了15.5 μm);C5钢中奥氏体晶粒尺寸从67.8 μm长大到91.1 μm (增加了23.3 μm)。可见,适量的Ce处理可以使初始奥氏体晶粒得到细化,并在热处理的过程中有着更慢的晶粒长大速率。




**Color online**

**图10** C4和C5钢中典型夹杂物的形貌和元素分布

**Fig.10** Morphologies and element distributions of typical inclusions in C4 (a) and C5 (b) steels

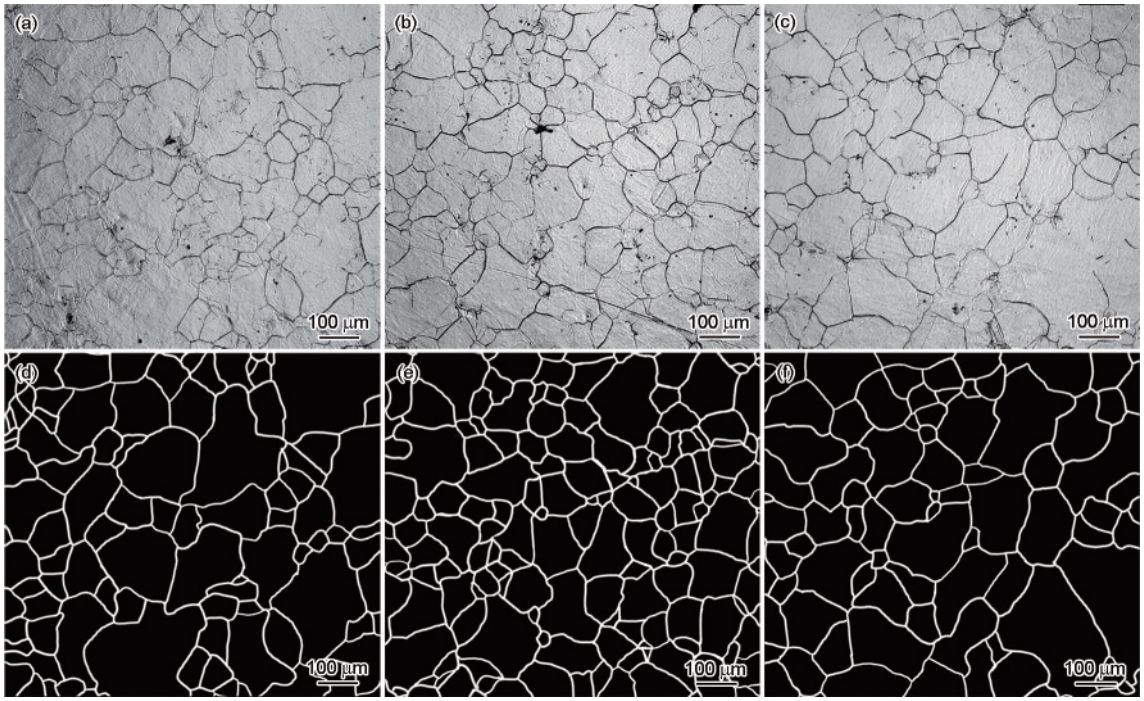



**图 11** 1150℃下保温 30 min 时 C1、C3 和 C5 钢中显微组织的原位 CLSM 像和对应的晶界处理图像

**Fig.11** In situ CLSM images of tested steels after 30 min holding at 1150°C (a–c) and corresponding processed diagrams of grain boundary (d–f)

(a, d) C1　(b, e) C3　(c, f) C5

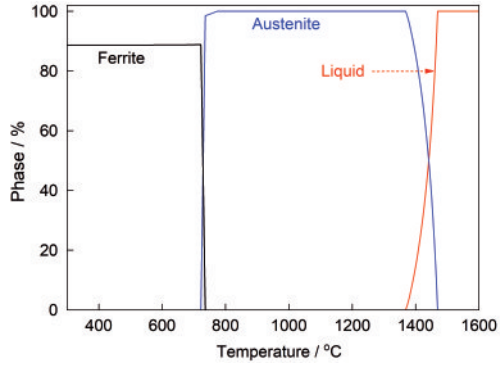



**图 12** 不同温度下 75Cr1 钢中的相分布

**Fig.12** Phase distributions in 75Cr1 steel at different temperatures

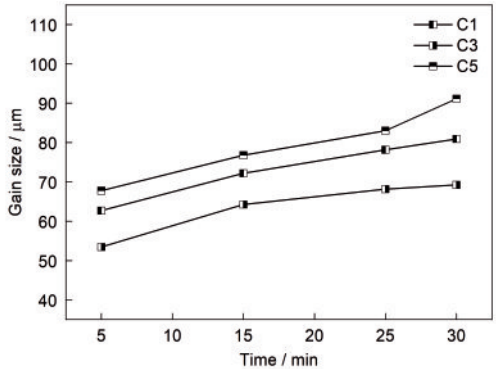


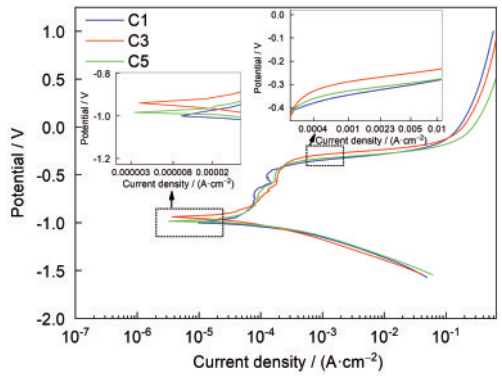

**图 13** 在 1150℃下不同保温时间下奥氏体晶粒平均尺寸

**Fig.13** Average austenite grain sizes of steels after different holding time at 1150°C

C3 钢样在原位观察中初始奥氏体晶粒最小，也反映出其凝固组织更加细小。从图 12 中可以看出，75Cr1 钢在凝固过程中的初晶相为奥氏体相。从热力学上看稀土氧化物或稀土氧硫化物主要在液态钢中形成，大量细小弥散的夹杂易聚集长大成为大尺寸的夹杂物团簇，从而使得夹杂物不能有效促进形核[36~38]。而稀土硫化物在钢中的浓度积比稀土氧化物或稀土氧硫化物高多个数量级，稀土硫化物夹杂除了在钢液中形成之外，还在钢液凝固过程中析出形成大量细小弥散分布的稀土硫化物夹杂[39]。因此，相比稀土的氧硫化物，弥散分布的稀土硫化物能更好地促进钢液凝固过程中 $\delta$-Fe/$\gamma$-Fe 相的异质形核，且最有利于促进形核的稀土硫化物尺寸为 1~2 μm，其次是 2~3 μm[40]。相比 C1 和 C5 钢，C3 钢中夹杂物主要为稀土硫化物，且夹杂物在 1~3 μm 的占比达 56% (图 4)，平均尺寸为 1.6 μm，因此在钢液的凝固过程中能更好地起到细化初晶奥氏体相的作用。

### 2.4 Ce 含量对耐点蚀性能的影响

C1、C3、C5 钢的极化实验结果如图 14 所示，并由此得出每个样品的电化学腐蚀参数，如表 2 所示。可以看出，C1、C3、C5 钢的点蚀电位分别为–350、–290 和–330 mV，表明在一定范围内添加稀土可以




Color online

**图 14** C1、C3 和 C5 钢的极化曲线

**Fig.14** Polarization curves of the C1, C3, and C5 steels (Insets show the corresponding local magnified curves)

**表 2** C1、C3 和 C5 钢在 3.5%NaCl 溶液中的电化学参数

**Table 2** Electrochemical parameters of the C1, C3, and C5 steels in 3.5%NaCl corrosion solution

| Sample | $E_{corr}$ / mV | $i_{corr}$ / (A·cm$^{-2}$) | $E_{pit1000}$ / mV |
|---|---|---|---|
| C1 | –1000 | $8.53 \times 10^{-5}$ | –350 |
| C3 | –936 | $4.03 \times 10^{-5}$ | –290 |
| C5 | –986 | $5.07 \times 10^{-5}$ | –330 |

Note: $E_{corr}$—corrosion potential, $i_{corr}$—corrosion current density, $E_{pit1000}$—pitting potential corresponding to 1000 μA

显著提高钢的耐点蚀性能，但过量的稀土添加对点蚀性能提高不利。钢中的 S 含量和夹杂物的特征(组成、形貌和分布)会对钢的耐点蚀性能产生影响[41]，C3 钢中夹杂物尺寸细小且形状接近球状，这会减轻钢基体和夹杂物附近的应力集中，从而减少钢基体和夹杂物界面的微裂纹，即有利于消除点蚀薄弱区。适量的稀土处理也能起到很好的脱硫效果，可以对钢中 MnS、CaS 等易引起点蚀的硫化物夹杂进行改性，使钢中夹杂物类型转变为 $Ce_xS_y$；稀土夹杂物比同类型夹杂物具有更高的耐点蚀性能[28~30]，且夹杂物尺寸得到了细化，数量也减少；因此，C3 钢的耐点蚀性能得到提高。C5 钢中稀土夹杂物主要是稀土磷化物和砷化物及少量的稀土硫化物夹杂，虽然稀土磷化物相比稀土硫化物有着更低的点蚀敏感性[42]，但是因其夹杂物尺寸较大且数量多，增加了夹杂和钢基体之间的接触面及点蚀位点，导致钢的耐点蚀性能下降。

## 3 结论

(1) 随着 Ce 含量的增加，钢液中 O、S 含量不断降低，钢中典型夹杂物从原始的 Ca-Mg-Al-O + MnS + CaS + TiN 夹杂物转变为 $Ce_2O_2S$ 和 $Ce_2O_2S$-$CeAlO_3$ 夹杂，而后转变为稀土硫化物夹杂；O、S 含量降低后，夹杂物转变为稀土的磷化物或稀土砷化物；夹杂物的尺寸和数量先减小后增大，夹杂物的形状从不规则形状转变为类球状后又转变为不规则形状。Ce 含量为 0.0195% 的钢样表现出了最高的洁净度。

(2) 含 0.0195%Ce 的钢在 1150℃ 的等温原位观察过程中有更小的初始奥氏体晶粒尺寸，且保温过程中奥氏体晶粒长大速率更慢，等温 30 min 后，奥氏体晶粒尺寸最小。这主要归功于 Ce 处理后钢中夹杂物被改质为稀土硫化物夹杂，且尺寸分布有利于其作为钢液凝固过程中初晶相的异质形核质点，因此原始晶粒尺寸得到细化。

(3) 适量的 Ce 处理有利于提高 75Cr1 钢的耐点蚀性能，含 0.0195%Ce 的钢由于相对低的 S 含量、以及钢中硫化物夹杂被充分改质成为球状的稀土硫化物夹杂，并且夹杂物数量较少而且尺寸细小，因此具有更加优异的耐点蚀性能。随着稀土含量的进一步增加，由于夹杂物尺寸变大、数量变多，从而降低了钢的耐点蚀性能。

## 参 考 文 献

[1] Liu D, Song Y Q, Zhang X, et al. Effect of La on microstructure and mechanical properties of 75Cr1 saw blade steel [J]. Hot Work. Technol., 2021, 50(14): 51
(刘 笛, 宋艳青, 张 鑫等. La 对 75Cr1 锯片用钢热轧板组织和力学性能的影响 [J]. 热加工工艺, 2021, 50(14): 51)

[2] Guan J, Wang L Q, Zhang C W, et al. Effects of non-metallic inclusions on the crack propagation in bearing steel [J]. Tribol. Int., 2017, 106: 123

[3] Zhu J, Zhang Z H, Xie J X. Plastic deformation behavior and fracture mechanism of rare earth H13 steel based on in situ TEM tensile study [J]. Acta Metall. Sin., 2020, 56: 1592
(朱 健, 张志豪, 谢建新. 基于原位 TEM 拉伸的稀土 H13 钢塑性形变行为和断裂机制 [J]. 金属学报, 2020, 56: 1592)

[4] Wang L M. Application prospects and behavior of RE in new generation high strength steels with superior toughness [J]. J. Chin. Rare Earth Soc., 2004, 22: 48
(王龙妹. 稀土元素在新一代高强韧钢中的作用和应用前景 [J]. 中国稀土学报, 2004, 22: 48)

[5] Yan C L, Wang F M, Wei L J, et al. Improvement of lanthanum on impact toughness of 34CrNi3Mo steel containing Sn, Sb residual elements [J]. J. Univ. Sci. Technol. Beijing, 2004, 26: 277
(严春莲, 王福明, 魏利娟等. 残余元素锡、锑对 34CrNi3Mo 钢冲击韧性的影响及稀土镧的改善作用 [J]. 北京科技大学学报, 2004, 26: 277)

[6] Yang J C, Wang J, Ren L, et al. Effect of Ce on microstructure and

impact properties of S32550 duplex stainless steel [J]. Iron Steel, 2020, 55(1): 86
(杨吉春, 王 军, 任 磊等. 铈对S32550双相不锈钢微观组织及冲击性能的影响 [J]. 钢铁, 2020, 55(1): 86)

[7] Zhou W J, Zhu J, Zhang Z H. Austenite grain growth behaviors of La-microalloyed H13 steel and its effect on mechanical properties [J]. Metall. Mater. Trans., 2020, 51A: 4662

[8] Lu B, Chen F R, Zhi J G, et al. Enhanced welding properties of high strength steel via rare earth oxide metallurgy technology [J]. Acta Metall. Sin., 2020, 56: 1206
(陆 斌, 陈芙蓉, 智建国等. 应用稀土氧化物冶金技术改善高强钢焊接性能 [J]. 金属学报, 2020, 56: 1206)

[9] Yang Q X, Liao B, Liu L G, et al. Mechanism of cracking resistance improved by rare earth oxide of hardfacing specimens of medium-high carbon steel [J]. J. Chin. Rare Earth Soc., 2006, 24: 721
(杨庆祥, 廖 波, 刘利刚等. 稀土氧化物提高中高碳钢堆焊试样抗开裂性机制的研究 [J]. 中国稀土学报, 2006, 24: 721)

[10] Ke W. China Corrosion Investigation Report [M]. Beijing: Chemical Industry Press, 2003: 55
(柯 伟. 中国腐蚀调查报告 [M]. 北京: 化学工业出版社, 2003: 55)

[11] Deyab M A. Electrochemical investigations on pitting corrosion inhibition of mild steel by provitamin B5 in circulating cooling water [J]. Electrochim. Acta, 2016, 202: 262

[12] Frankel G S, Sridhar N. Understanding localized corrosion [J]. Mater. Today, 2008, 11: 38

[13] Rodrigues C A D, Pagotto J F, Motheo A J, et al. The effect of titanium on pitting corrosion resistance of welded supermartensitic stainless steel [J]. Corros. Eng. Sci. Technol., 2017, 52: 141

[14] Shi W N, Yang S F, Dong A P, et al. Understanding the corrosion mechanism of spring steel induced by MnS inclusions with different sizes [J]. JOM, 2018, 70: 2513

[15] Yang Z X, Kan B, Li J X, et al. Pitting initiation and propagation of X70 pipeline steel exposed to chloride-containing environments [J]. Materials, 2017, 10: 1076

[16] Jin T Y, Cheng Y. *In situ* characterization by localized electrochemical impedance spectroscopy of the electrochemical activity of microscopic inclusions in an X100 steel [J]. Corros. Sci., 2011, 53: 850

[17] Wang Y F, Cheng G X, Li Y. Observation of the pitting corrosion and uniform corrosion for X80 steel in 3.5 wt.% NaCl solutions using *in-situ* and 3-D measuring microscope [J]. Corros. Sci., 2016, 111: 508

[18] Suter T, Böhni H. A new microelectrochemical method to study pit initiation on stainless steels [J]. Electrochim. Acta, 1997, 42: 3275

[19] Sun Y T, Li Y W, Wu W B, et al. Effect of inclusions on pitting corrosion of C70S6 non-quenched and tempered steel doped with Ca and Mg [J]. Acta Metall. Sin., 2022, 58: 895
(孙阳庭, 李一唯, 吴文博等. Ca、Mg掺杂下夹杂物对C70S6非调质钢点蚀行为的影响 [J]. 金属学报, 2022, 58: 895)

[20] Zheng J C, Hu X J, Pan C, et al. Effects of inclusions on the resistance to pitting corrosion of S32205 duplex stainless steel [J]. Mater. Corros., 2018, 69: 572

[21] Imashuku S, Wagatsuma K. Cathodoluminescence analysis of nonmetallic inclusions in steel deoxidized and desulfurized by rare-earth metals (La, Ce, Nd) [J]. Metall. Mater. Trans., 2020, 51B: 79

[22] Liu X J, Yang J C, Ding H F, et al. Study on behavior of rare earth cerium modifying inclusions in clean steel [J]. Hot Work. Technol., 2016, 45(9): 92
(刘香军, 杨吉春, 丁海峰等. 洁净钢中稀土铈变质夹杂物行为研究 [J]. 热加工工艺, 2016, 45(9): 92)

[23] Gao S, Wang M, Guo J L, et al. Characterization transformation of inclusions using rare earth Ce treatment on Al-killed titanium alloyed interstitial free steel [J]. Steel Res. Int., 2019, 90: 1900194

[24] Huang Y, Cheng G G, Xie Y. Modification mechanism of cerium on the inclusions in drill steel [J]. Acta Metall. Sin., 2018, 54: 1253
(黄 宇, 成国光, 谢 有. 稀土Ce对钎具钢中夹杂物的改质机理研究 [J]. 金属学报, 2018, 54: 1253)

[25] Song M M, Song B, Xin W B, et al. Effects of rare earth addition on microstructure of C–Mn steel [J]. Ironmak. Steelmak., 2015, 42: 594

[26] Li M, Li H Z, Wang J J, et al. Effect of Ce on the microstructure, high-temperature tensile properties, and fracture mode of strip casting non-oriented 6.5%Si electrical steel [J]. Acta Metall. Sin., 2022, 58: 637
(李 民, 李昊泽, 王继杰等. 稀土Ce对薄带连铸无取向6.5%Si钢组织、高温拉伸性能和断裂模式的影响 [J]. 金属学报, 2022, 58: 637)

[27] Yang Q X, Gao Y W, Liao B, et al. Discussion of inclusions as heterogeneous nuclei of primary austenite of medium-high carbon steel during hardfacing [J]. J. Chin. Rare Earths Soc., 2000, 18: 138
(杨庆祥, 高聿为, 廖 波等. 夹杂物在中高碳钢堆焊金属中成为初生奥氏体非均质形核核心的探讨 [J]. 中国稀土学报, 2000, 18: 138)

[28] Liu C, Revilla R I, Liu Z Y, et al. Effect of inclusions modified by rare earth elements (Ce, La) on localized marine corrosion in Q460NH weathering steel [J]. Corros. Sci., 2017, 129: 82

[29] Nishimoto M, Muto I, Sugawara Y, et al. Micro-electrochemical properties of CeS inclusions in stainless steel and inhibiting effects of $Ce^{3+}$ ions on pitting [J]. J. Electrochem. Soc., 2017, 164: C901

[30] Nishimoto M, Muto I, Sugawara Y, et al. Cerium addition to CaS inclusions in stainless steel: Insolubilizing water-soluble inclusions and improving pitting corrosion resistance [J]. Corros. Sci., 2021, 180: 109222

[31] Liu H L. Effect of rare earth on microstructure and property of X80 pipeline Steel [D]. Shenyang: Northeastern University, 2011
(刘宏亮. 稀土对X80管线钢组织和性能的影响 [D]. 沈阳: 东北大学, 2011)

[32] Shi C B, Chen X C, Guo H J, et al. Assessment of oxygen control

and its effect on inclusion characteristics during electroslag remelting of die steel [J]. Steel Res. Int., 2012, 83: 472

[33] Liu Y, Zhang Z, Li G Q, et al. Evolution of desulfurization and characterization of inclusions in dual alloy ingot processed by electroslag remelting [J]. Steel Res. Int., 2017, 88: 1700058

[34] Adabavazeh Z, Hwang W S, Su Y H. Effect of adding cerium on microstructure and morphology of Ce-based inclusions formed in low-carbon steel [J]. Sci. Rep., 2017, 7: 46503

[35] Hino M, Ito K. Thermodynamic Data for Steelmaking [M]. Sendai, Japan: Tohuku University Press, 2010: 1

[36] Huang Y, Cheng G G, Li S J, et al. Precipitation mechanism and thermal stability of primary carbide in Ce microalloyed H13 steel [J]. Acta Metall. Sin., 2019, 55: 1487
(黄 宇, 成国光, 李世健等. Ce微合金化H13钢中一次碳化物的析出机理及热稳定性研究 [J]. 金属学报, 2019, 55: 1487)

[37] Guo M X, Suito H. Dispersion of primary inclusions of $Ce_2O_3$ and CeS in Fe−0.20 mass%C−0.02 mass%P alloy [J]. ISIJ Int., 1999, 39: 678

[38] Wang Y G, Liu C J. Agglomeration characteristics of various inclusions in Al-killed molten steel containing rare earth element [J]. Metall. Mater. Trans., 2020, 51B: 2585

[39] Vahed A, Kay D A R. Thermodynamics of rare earths in steelmaking [J]. Metall. Trans., 1976, 7B: 375

[40] Bao D H, Cheng G G, Huang Y, et al. Refinement of solidification structure of H13 steel by rare earth sulfide [J]. Steel Res. Int., 2022, 93: 2100304

[41] Liu Y Q, Wang L J, Chou K C. Effects of cerium on resistance to pitting corrosion of spring steel used in fasteners of high-speed railway [J]. Steel Res. Int., 2014, 85: 1510

[42] Cao Y X. Effect of rare earth Ce on the corrosion resistance and weldability of high-strength low-alloy steels [D]. Wuhan: Wuhan University of Science and Technology, 2021
(曹羽鑫. 稀土Ce对低合金高强钢耐点蚀性能和焊接性能的影响 [D]. 武汉: 武汉科技大学, 2021)

(责任编辑:李海兰)